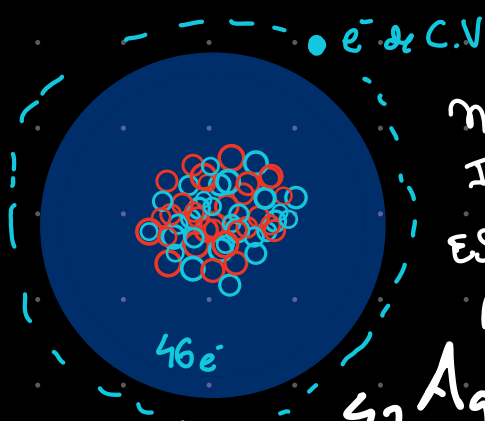
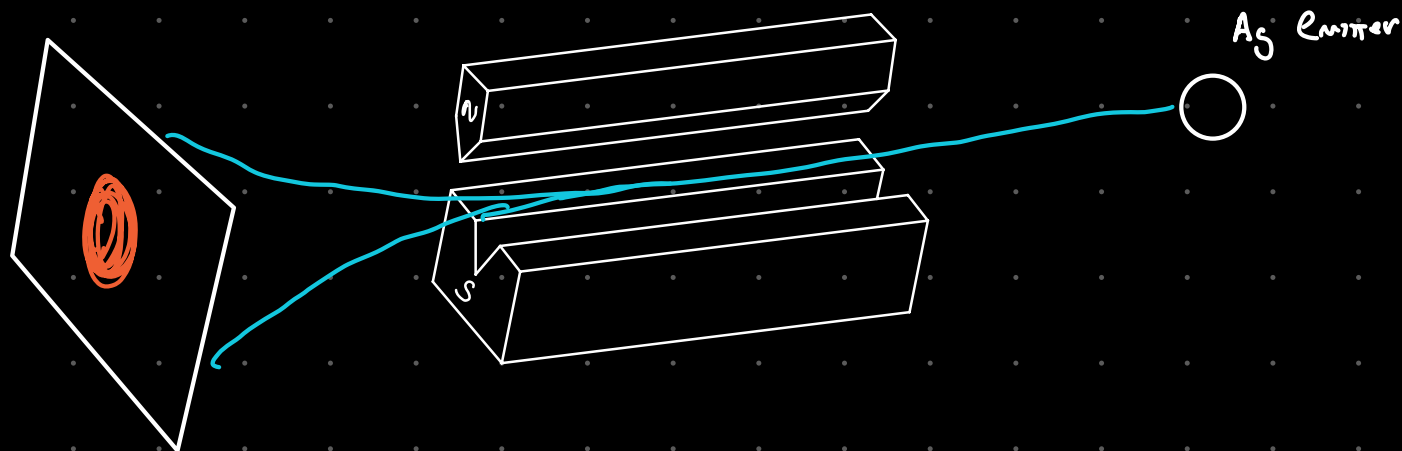
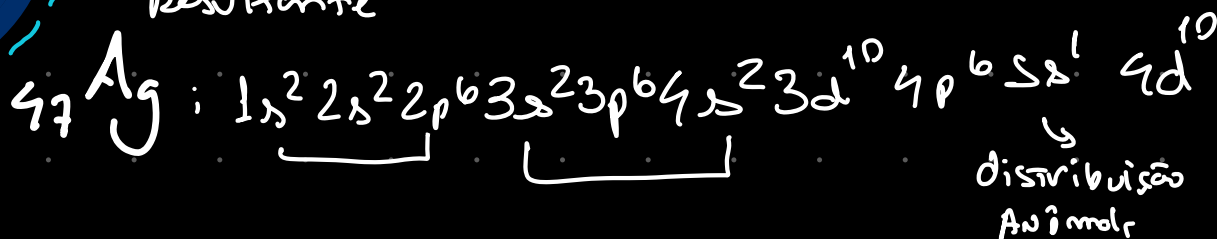


Stern-Gerlach Experiment



na prata 46 dos 47 e^- podem ser
Inegridos formando uma nuvem eletrônica
Esfericamente Simétrica Sem Momento Angular
Resultante



Nessa Situação temos que o momento angular
do Átomo (μ) é igual ao $spin$ do 47th elétron

$$\mu \propto S$$

$$\mu = -\frac{e}{m_e c} \cdot S \quad h$$

Já que a Energia de Interação do Momento Magnético com o Campo é $-\mu \cdot B$

A componente z da força experimentada pelo Atomo é dada por $F_z = \frac{\partial (\mu \cdot B)}{\partial z} \simeq \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$

Para o experimento de fígura enquanto

$\mu_z > 0$ ou seja $S_z < 0$ o atomo experimenta

Força para baixo

e se $\mu_z < 0$ ($S_z > 0$) o atomo sofre Força

para cima

Assim é esperado que o feixe se divida de acordo com os valores de μ_z .

Os Atomos do emissor estardo Aleatoriamente. sem direção preferencial para μ_z . Se o

é feito uma partícula no sentido clássico

esperamos medir todas possíveis valores

de μ_z entre $|\mu|$ e $-|\mu|$ ou seja deveria ser

um Borão no Anteparo



No entanto o que é observado são dois

Pontos no Anteparo, como se o feixe tivesse
se separado em dois. Um correspondente a
 $\mu_z = |\mu|$ e o outro $\mu_z = -|\mu|$, configurações
absolutas.

No início dos estudos quânticos esse fenômeno
era chamado de Quantização Espacial

de forma que somente dois valores possíveis
de medida de S no eixo z são observados

S_z UP e S_z DOWN, S_z^+ , S_z^-

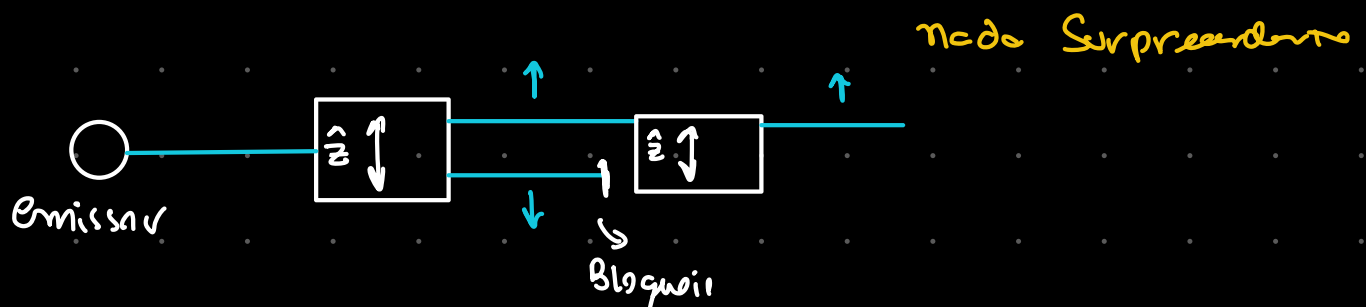
os dois valores, múltiplos de uma unidade
fundamental de momento angular

$$S_z = \pm \frac{\hbar}{2}$$

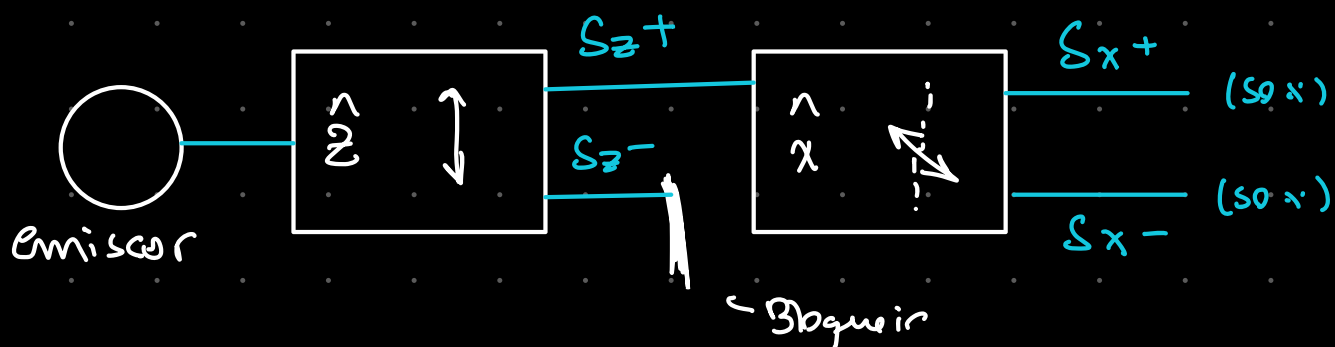
Experimentos Sequenciais de SG

Seja  um APARATO SG

1) Mesmo eixo

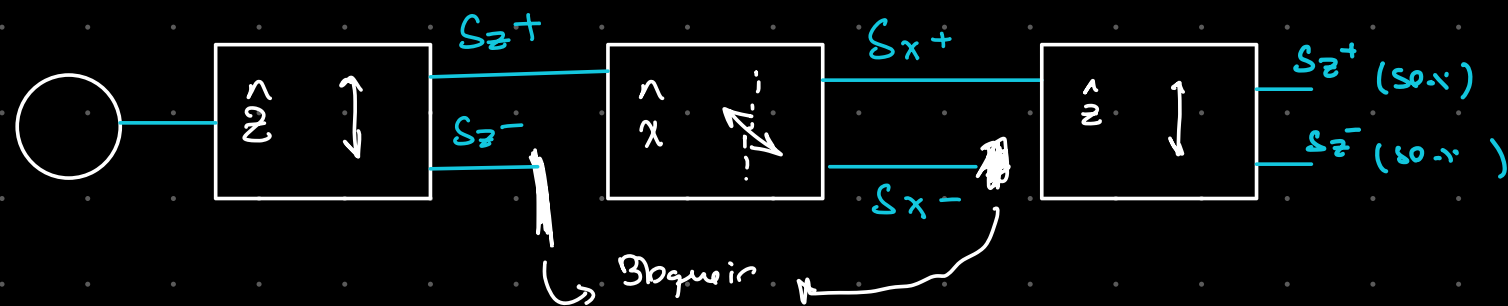


2) Eixos ortogonais



Note que os feixes finais tem mesma intensidade S_x^+ e S_x^- , poderíamos imaginar que isso significa que 50% dos átomos S_z^+ tem tido S_x^+ , mas não saberia por onde a baixo no próximo caso

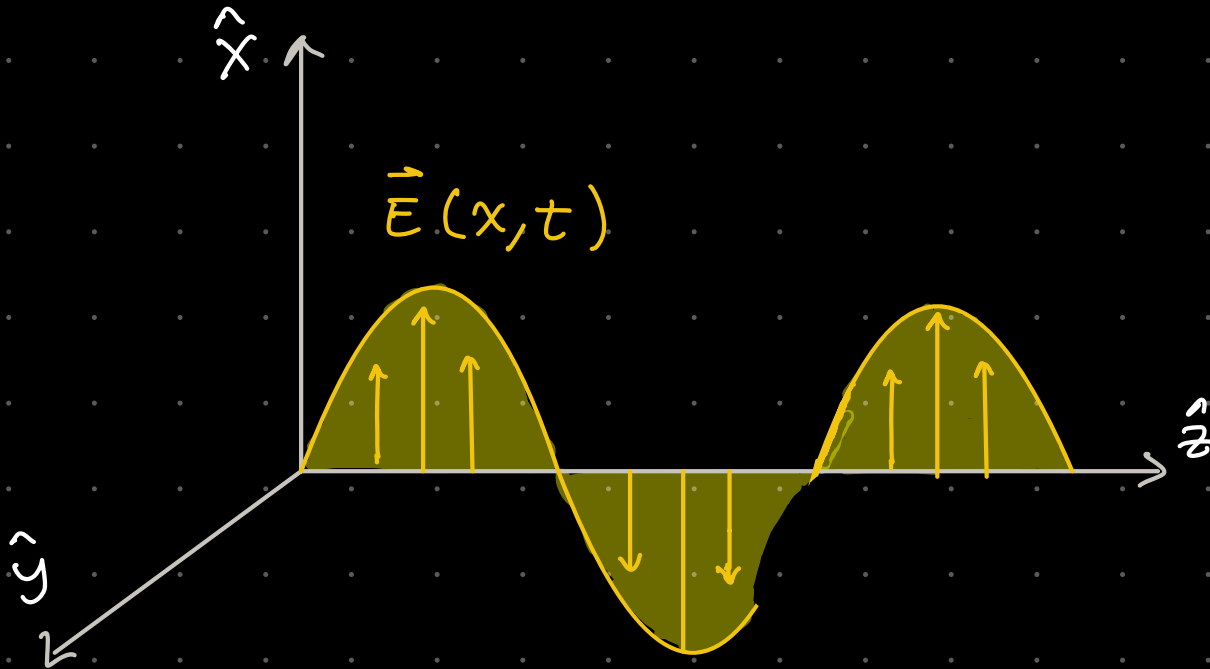
3) Eixos ortogonais



Mesmo tendo eliminado todas S_z^- no primeiro estágio, elas ainda aparecem no feixe final a seria como se a seleção de S_x^+ no segundo aparelho destruiu qualquer informação prévia sobre S_z

Na Polarização da Luz Clássica

Considere uma onda monocromática ideal se propagando no eixo z , linearmente polarizada em $\hat{x}$



$$E = E_0 \hat{x} \cos(kz - \omega t)$$

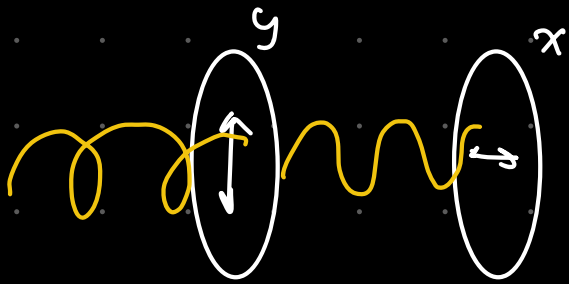
Da mesma forma uma luz polarizada em $\hat{y}$

seria:

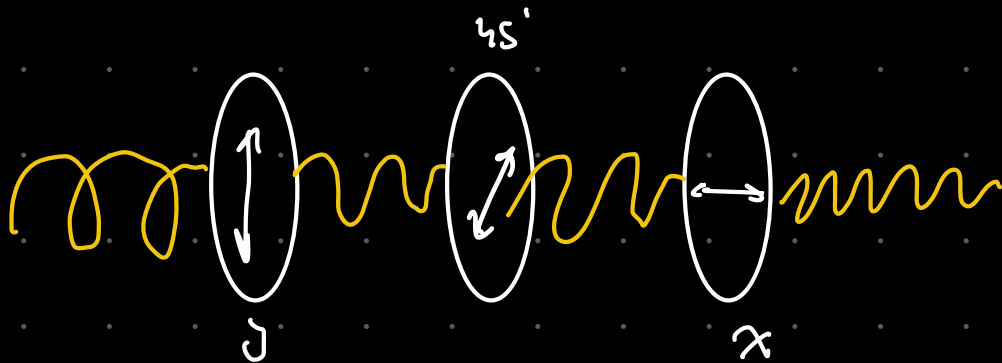
$$E = E_0 \hat{y} \cos(kz - \omega t)$$

É sabido que se pegarmos filtros polaroides x e y e posicionarmos eles sequencialmente

elas bloqueiam $100\% \text{ de } I_{0z}$



Porém se aplicarmos um Terceiro Filtro de Angulação 45°



Isso é por si próprio um fenômeno estranho

no caso 1:

y retira toda componente x da onda

então ao passar por x nenhuma luz passa

Isso seria equivalente ao caso Sequencial de filtros de eixo de SG.

no caso 2:

y retira toda componente x da onda,

45° retira toda componente ortogonal à si

de onda, tornando irrelevante se foi ou não

retirada a componente x anteriormente,

permitindo assim que o filtro x

deixe passar a comp x

Seria equivalente ao experimento
de eixos ortogonais e SG.

Uma correspondência pode ser feita entre
os experimentos

átomos $S_z^\pm \leftrightarrow x, y$ luz polarizada

átomos $S_x^\pm \leftrightarrow x'(45^\circ), y'(45^\circ)$ luz polarizada

Analisando o comportamento de luz
de 45° a partir da Eletrodinâmica Clássica

$$E_0 \hat{x}'(\cos kz - \omega t) = E_0 \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \hat{x} \cos(kz - \omega t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{y} \cos(kz - \omega t) \right]$$

$$E_0 \hat{y}'(\cos kz - \omega t) = E_0 \left[-\frac{1}{\sqrt{2}} \hat{x} \cos(kz - \omega t) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{y} \cos(kz - \omega t) \right]$$

No Arranjo de 3 polarímetros, o feixe

Saindo do primeiro polarizado é polarizado $\hat{y}$

que pode ser considerado uma combinação linear

de um feixe polarizado x' e um feixe polarizado y'

O segundo polarímetro faz o mesmo,

Selecionando luz $\hat{x}$ polarizada, que pode naturalmente
ser interpretada como combinação linear de $\hat{x}$ e $\hat{y}$

Nossos Experimentos com a luz sugerem
que tal como o vetor campo $\vec{E}$ poderíamos
representar o estado de SPIN de um átomo
de prata com algum tipo de vetor em
um novo espaço vetorial bidimensional.

Da mesma forma que temos os valores $\hat{x}, \hat{y}$
para a luz e $\hat{x}', \hat{y}'$. É razoável representar

S_x^+ por um vetor chamado ket

$|S_x j^+\rangle$ que escrevemos como uma
combinação linear dos vetores $|S_z j^+\rangle$ e $|S_z j^-\rangle$

seria então

$$\begin{cases} |S_x j^+\rangle \doteq \frac{1}{\sqrt{2}} |S_z j^+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |S_z j^-\rangle \\ |S_x j^-\rangle \doteq -\frac{1}{\sqrt{2}} |S_z j^+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |S_z j^-\rangle \end{cases}$$

da mesma forma que a luz?

Para Introduzir $|S_y; \pm\rangle$ voltamos a U_y

$$E = E_0 \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \hat{x} \cos(\psi(z,t)) + \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{y} \cos(\psi(z,t) + \frac{\pi}{2}) \right]$$

onde podemos usar o formalismo complexo.

$$D_0(E) = \frac{E}{E_0} \quad \text{para } \text{Gua}$$

$$E = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \hat{x} e^{i(kz - \omega t)} + \frac{i}{\sqrt{2}} \hat{y} e^{i(kz - \omega t)} \right]$$

onde usamos $i = e^{i\pi/2}$

de forma que $S_y + \text{Atom} \longleftrightarrow \text{right circular polarized beam}$

$S_y - \text{Atom} \longrightarrow \text{left circular polarized beam}$

$$\bullet |S_y; \pm\rangle \stackrel{?}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} |S_z; +\rangle \pm \frac{i}{\sqrt{2}} |S_z; -\rangle$$

mas esse é claramente o oposto da proposição

anterior

aním problemas que esse espaço vetorial

tem que ser complexo

Due to the complex nature of working with

Photon polarisation this way, follows chapter 1
of Lectures on Quantum Mechanics by Gordon Baym

$$E(r, t) = \begin{pmatrix} E_x(r, t) \\ E_y(r, t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$E_x(r, t) = E_x^0 \cos(kz - \omega t + \alpha_x)$$

Podemos usar por

$$E_y(r, t) = E_y^0 \cos(kz - \omega t + \alpha_y)$$

conveniência a notação

onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

complexa

onde definimos o vetor complexo E por

$$E = (E_x, E_y, 0) \text{ onde } E_x = E_x^0 e^{i\alpha_x}; E_y = E_y^0 e^{i\alpha_y}$$

e escrevemos $E_x(r, t) = E_x e^{ikz - i\omega t}$ $E_y(r, t) = E_y e^{ikz - i\omega t}$

sendo que na final pegamos só a parte real de E

- Se $E_y = 0$ the wave is polarized in $\hat{x}$
- Se $E_x = 0$ the wave is polarized in $\hat{y}$
- Se $E_x = E_y$ the wave is polarized 45°
- Se $E_y = e^{i\frac{\pi}{2}} E_x \rightarrow E_y = i E_x$ dessa forma a componente y atrasa por 90° e assim a onda fica circunlamente polarizada

$$\Re[E_y(r, t)] \sim \cos(kz - \omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{Re}[E_x(r,t)] \sim \cos(kz - \omega t)$$

- Simultaneamente $E_y = -iE_x$ a onda é
left circularly polarized

Vamos calcular a energia de onda em termos
de E

$$\mathcal{E}(r,t) = \frac{1}{8\pi} [(\text{Re}[E_x(r,t)])^2 + (\text{Re}[E_y(r,t)])^2 + (\text{Re}[H_x(r,t)])^2 + (\text{Re}[H_y(r,t)])^2]$$

Para uma onda plana

$$\text{Re}[H_x(r,t)] = -\text{Re}[E_y(r,t)] \text{ e } \text{Re}[H_y(r,t)] = -\text{Re}[E_x(r,t)]$$

e assim

$$\mathcal{E}(r,t) = \frac{1}{4\pi} [(\text{Re}[E_x(r,t)])^2 + (\text{Re}[E_y(r,t)])^2]$$

e assim

$$\mathcal{E}(r,t) = \frac{1}{4\pi} [|E_x|^2 \cos^2(kz - \omega t + \alpha_x) + |E_y|^2 \cos^2(kz - \omega t + \alpha_y)]$$

Vamos assumir que as ondas ocupam volume V

$$\mathcal{E}_{\text{total}} = \int_V d^3r \mathcal{E}(r,t) = \frac{V}{2} \frac{1}{4\pi} (|E_x|^2 + |E_y|^2) = \frac{|E|^2}{8\pi} V$$

e assim $\frac{|E|^2}{8\pi}$ é a energia média por unidade volume
da onda

Considere que sobre a página uma onda polarizada à 45° em $\hat{x}$ por um filtro Polaroid que permite luz polarizada $\hat{x}$ mas não $\hat{y}$

• Antes da luz passar pelo polaroido

$$E_x = E_y = E$$

• Imediatamente após passar

$$E_x = E \quad ; \quad E_y = 0$$

O feixe sai polarizado na direção $\hat{x}$ e a energia total é cortada pela metade

Agora vamos considerar do ponto de vista quântico

→ primeiro quantizado $E_{\text{total}} = N \hbar \omega$

Bra, Kets e Operadores.

Esta seção introduzirá o formalismo de espaços vetoriais

Ket space

a dimensionalidade de um espaço vetorial é determinada pelo número de caminhos alternativos que podem ser seguidos.

- No caso do aparato de Stern-Gerlach (SG) o número de dimensões é de duas. ($S_z^{\pm}$)
- E se considerarmos espectros contínuos, como a posição ou momento da partícula onde o número de dimensões seria infinito. Esses espaços vetoriais de infinitas dimensões são chamados Espaço de Hilbert.
- In QM um estado físico, por exemplo o spin de um átomo de próton é representado por um vetor de estado em espaço complexo. Chamamos um vetor assim de ket ($|\alpha\rangle$)

$$\begin{cases} \cdot |\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\gamma\rangle \\ \cdot c|\alpha\rangle = |\alpha\rangle c \end{cases}$$

Vector space properties

[• Existe elemento nulo]

Um dos postulados da física é que se $c \neq 0$ $|\alpha\rangle$ e $c|\alpha\rangle$ representam o mesmo estado físico. de forma que a direção do vetor é de suma importância.

Um observável tal como momento e spin podem ser representados por um operador A

$$A(|\alpha\rangle) = A|\alpha\rangle$$

existem "eigenkets" $|\alpha'\rangle, |\alpha''\rangle, |\alpha'''\rangle, \dots$

com a propriedade

$$A|\alpha'\rangle = \alpha' |\alpha'\rangle \quad \alpha' \in \mathbb{C}$$

O estado físico correspondente ao eigenket é chamado de eigenstate.

O caso mais simples de spins $\frac{1}{2}$ a

placa eigenvalue - eigenket é explicitamente

$$\begin{cases} S_z |S_z; +\rangle = \frac{\hbar}{2} |S_z; +\rangle \\ S_z |S_z; -\rangle = -\frac{\hbar}{2} |S_z; -\rangle \end{cases}$$

Assim

$|S_z; \pm\rangle$ são eigenstates of S_{spin}

with eigenvalues $\pm \frac{\hbar}{2}$

USANDO podemos representar $|S_z; +\rangle$ com $|\uparrow/2\rangle$

Segundo a noção de dimensionalidade previamente estabelecida, um ket arbitrário pode ser escrito como

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'} |a'\rangle$$

Bra SPACE e produto Interno

espaço Bra é um espaço vetorial dual ao Ket. Para cada ket $|\alpha\rangle$ existe um Bra denotado por $\langle\alpha|$, e seus eigenbras $\{\langle\alpha'|\}$ correspondem 1 a 1 aos eigenkets $\{|a'\rangle\}$

$$|\alpha\rangle \xleftrightarrow{DC} \langle\alpha|$$

$$|\alpha'\rangle, |\alpha''\rangle, \dots \xleftrightarrow{DC} \langle\alpha'|, \langle\alpha''| \dots$$

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle \xleftrightarrow{DC} \langle\alpha| + \langle\beta|$$

onde DC significa "Dual Correspondence"

$$c|\alpha\rangle \xleftrightarrow{DC} c^* \langle\alpha|$$

• O produto Interno de um Bra e um Ket

$$\langle\beta|\alpha\rangle = (\langle\beta|) \cdot (|\alpha\rangle)$$

$$\begin{cases} \langle \beta | \alpha \rangle = (\langle \alpha | \beta \rangle)^* \\ \langle \alpha | \alpha \rangle \geq 0 \end{cases}$$

- Dois kets são ortogonais se

$$\langle \alpha | \beta \rangle = 0 \leftrightarrow \langle \beta | \alpha \rangle = 0$$

- Considerando ket não é nulo podemos formar um ket normalizado

$$|\tilde{\alpha}\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{\langle \alpha | \alpha \rangle}} \right) |\alpha\rangle$$

$$\text{de forma que } \langle \tilde{\alpha} | \tilde{\alpha} \rangle = 1$$

onde geralmente $\sqrt{\langle \alpha | \alpha \rangle}$ é conhecido como a norma de $|\alpha\rangle$

- Já que $|\alpha\rangle$ e $c|\alpha\rangle$ são representantes do mesmo fenômeno, faz sentido normalizar todos kets

Operadores

Operadores podem ser adicionados e são comutativos e associativos

→ com exceção de operador de reversão do tempo...

→ operadores são lineares na Mecânica Quântica

$$X(c_\alpha |\alpha\rangle + c_\beta |\beta\rangle) = c_\alpha X|\alpha\rangle + c_\beta X|\beta\rangle$$

da forma que um operador

→ ATUA pela esquerda em KETS $A|\alpha\rangle$

→ ATUA pela direita em Bras $\langle\alpha|A$

$$X|\alpha\rangle \xleftrightarrow{DC} \langle\alpha|X^\dagger$$

Operadores podem ser multiplicados mas são geralmente não comutativos

$$XY \neq YX$$

mas são associativas

$$\bullet (XY)^\dagger = Y^\dagger X^\dagger$$

$$\rightarrow XY|\alpha\rangle = X(Y|\alpha\rangle) \xleftrightarrow{DC} (\langle\alpha|Y^\dagger)X^\dagger = \langle\alpha|Y^\dagger X^\dagger$$

Considere o produto $|\beta\rangle\langle\alpha|$

é chamado de Outer product e pode ser considerado um operador

$$(|\beta\rangle\langle\alpha|) \cdot |\gamma\rangle = |\beta\rangle \cdot \underbrace{(\langle\alpha|\gamma\rangle)}_{\text{número}} = |\beta\rangle$$

$n: \times \text{Ket} = \text{Ket}$

Se chamarmos $X = |\beta\rangle\langle\alpha|$

então $X^\dagger = |\alpha\rangle\langle\beta|$

Note a propriedade

$$\langle \beta | X | \alpha \rangle = \langle \beta | (X | \alpha \rangle)$$

$$\rightarrow [\langle \beta | (X | \alpha \rangle)]^\dagger = (\langle \alpha | X^\dagger | \beta \rangle)^*$$

Porc X hermitian

$$\langle \beta | X | \alpha \rangle = \langle \alpha | X | \beta \rangle^*$$

Base Kets e Representações Matriciais

Eigenkets de Observáveis

- The eigenvalues of a hermitian operator A are Real; The eigenkets of A corresponding a diferentes eigenvalues são ortogonais.

Demo:

$$\begin{cases} \text{(I)} : A |a'\rangle = a' |a'\rangle & \text{se } A \text{ é hermitiano} \\ \text{(II)} : \langle a'' | A = (a'')^* \langle a'' | \end{cases}$$

multiplicando $\langle a'' |$ em (I)

$$\langle a'' | A | a' \rangle = \langle a'' | a' \rangle a'$$

multiplicando $|a'\rangle$ em (II)

$$\langle a'' | A | a' \rangle = (a'')^* \langle a'' | a' \rangle$$

$$\begin{cases} \langle a'' | A | a' \rangle = a' \langle a'' | a' \rangle \\ \langle a'' | A | a' \rangle = a''^* \langle a'' | a' \rangle \end{cases} \quad (-)$$

$$(a' - a''^*) \langle a'' | a' \rangle = 0$$

duas possibilidades surtem

$$\begin{cases} \langle a'' | a' \rangle = 0 \\ \text{ou} \\ (a' - a''^*) = 0 \rightarrow a' = a''^* \end{cases}$$

Caso $a' = a''^*$ sejam iguais

$$a' = a''^* \rightarrow a' \in \mathbb{R}$$

ou seja ou são a mesma auto-valor

ou os Autores são ortogonais

Caso $a' \neq a''^*$ sejam diferentes

$$a' - a''^* = a' - a'' \rightarrow \text{não pode ser}$$

então $\langle a' | a'' \rangle = 0$ assim ortogonais

on physical grounds we expect observable
to have Real eigenvalues

é convencional normalizar $|a'\rangle$ a forma

$\{|a'\rangle\}$ forma um conjunto orthonormal

$$\langle a' | a'' \rangle = \delta_{a', a''}$$

Eigenkets as Base Kets

um ket arbitrário pode ser expandido no

Soma dos eigenvets de A semelhante a
vetores em espaço Euclidiano

$$|\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'} |a'\rangle$$

multiplicando $\langle a''|$ na esquerda e usando a
propriedade de ortogonalidade

$$\langle a''|\alpha\rangle = \langle a''|\sum_{a'} c_{a'} |a'\rangle \longrightarrow \langle a''|\alpha\rangle = \sum_{a'} \langle a''|c_{a'} |a'\rangle$$

$\rightarrow \langle a''|\alpha\rangle = \sum_{a'} c_{a'} \langle a''|a'\rangle$ Mudando a notação pra
algo um pouco mais polivalente pra mim

$$\langle a^j|\alpha\rangle = \sum_i c_{a^i} \langle a^j|a^i\rangle$$

Temos a seguinte expressão

$$\langle a^j|\alpha\rangle = c_{a^1} \langle a^j|a^1\rangle + c_{a^2} \langle a^j|a^2\rangle + \dots + c_{a^j} \langle a^j|a^j\rangle + \dots$$
$$+ c_{a^i} \langle a^j|a^i\rangle$$

Pela ortogonalidade $\langle a^j|a^i\rangle = \delta_{ij}$

$$\langle a^j|\alpha\rangle = c_{a^j}$$

$$\text{então } |\alpha\rangle = \sum_i \langle a^i|\alpha\rangle |a^i\rangle = \sum_i |a^i\rangle \langle a^i|\alpha\rangle$$

$|\alpha\rangle = \sum_i |\alpha^i\rangle \langle \alpha^i | \alpha \rangle$ que é análoga a expressão

de vetor $\vec{v}$ em espaço euclidiano

$$\vec{v} = \sum_i \hat{e}_i (\hat{e}_i \cdot \vec{v})$$

Note que $\sum_i |\alpha^i\rangle \langle \alpha^i| = 1$ onde 1 pode ser considerado um operador identidade

a utilidade dessa expressão pode ser dada

simplificada por

$$\begin{aligned} \langle \alpha | \alpha \rangle &= \langle \alpha | \left(\sum_i |\alpha^i\rangle \langle \alpha^i| \right) | \alpha \rangle \\ &= \sum_i |\langle \alpha^i | \alpha \rangle|^2 \end{aligned}$$

que então para α Normalizado

$$= \sum_i |c_{\alpha^i}|^2 = 1$$

Voltando em

$$\sum_i |\alpha^i\rangle \langle \alpha^i| ; |\alpha^i\rangle \langle \alpha^i| \text{ é um produto}$$

externo então tem que ser um operador

$$(|a^i\rangle\langle a^i|)|\alpha\rangle = |a^i\rangle \underbrace{\langle a^i|\alpha\rangle}_{c_{a^i}} = c_{a^i}|a^i\rangle$$

Podemos ver que $|a^i\rangle\langle a^i|$

Soluciona a projeção de α que é paralela à $|a^i\rangle$

Assim $|a^i\rangle\langle a^i|$ é um operador de projeção ao longo de $|a^i\rangle$ e é denotado por Λ_{a^i}

$$\Lambda_{a^i} \equiv |a^i\rangle\langle a^i|$$

A relação de completude pode ser escrita como $\sum_i \Lambda_{a^i} = 1$

Representação Matricial:

Suponha um operador X

USANDO $\sum_{a'} \Lambda_{a'} = 1$

$$X = \sum_{a''} \sum_{a'} |a''\rangle\langle a''| X |a'\rangle\langle a'|$$

Existem N^2 números da forma $\langle a''|X|a'\rangle$

Onde N é a dimensionalidade do espaço ket

Podemos arranja-los em uma Matrix $N \times N$ quadrada

onde $\underbrace{\langle a^{(i)} |}_{\text{Linha}} X \underbrace{| a^{(j)} \rangle}_{\text{coluna}}$

Uma nova notação será introduzida devido ao grande número de autovalores e sua dimensionalidade.

onde autovalor é dado por $\lambda^{(i)}$ para $i \in \mathbb{N}$
 autovetores são dados por $|a^{(i)}\rangle$
 e seus componentes $a_j^{(i)}$

$e \doteq$ significa é representado por

$$X \doteq \begin{pmatrix} \langle a^{(1)} | X | a^{(1)} \rangle & \langle a^{(1)} | X | a^{(2)} \rangle & \dots \\ \langle a^{(2)} | X | a^{(1)} \rangle & \langle a^{(2)} | X | a^{(2)} \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Com a característica Hermitiana:

$$\langle a^{(i)} | X | a^{(j)} \rangle = \left(\langle a^{(j)} | X^\dagger | a^{(i)} \rangle \right)^*$$

Caso X seja Hermitiana

$$\langle a^{(i)} | X | a^{(j)} \rangle = \left(\langle a^{(j)} | X | a^{(i)} \rangle \right)^*$$

Note que Matriz Operador Z, X, Y $Z = XY$

$$\langle a^{(i)} | Z | a^{(j)} \rangle = \langle a^{(i)} | X Y | a^{(j)} \rangle$$

$$\langle a^{(i)} | Z | a^{(j)} \rangle = \sum_k \langle a^{(i)} | X | a^{(k)} \rangle \langle a^{(k)} | Y | a^{(j)} \rangle$$

note que isso se aplica imediatamente na notação

de soma de Einstein

$$a_i^{\dot{a}} = \sum_a a_i^{\dot{a}} a_j^a \rightarrow a_j^{\dot{a}} = a_i^{\dot{a}} a_j^a$$

Vamos agora examinar a Relação

$$|n\rangle = X|\alpha\rangle \quad \text{pense em usar os autovalores}$$

$$\langle a' | n \rangle = \langle a' | X | \alpha \rangle = \sum_{a''} \langle a' | X | a'' \rangle \langle a'' | \alpha \rangle$$

mas isso pode ser visto como a aplicação da Regra de multiplicar a Matriz Bredred.

$$|\alpha\rangle = \begin{pmatrix} \langle a^{(1)} | \alpha \rangle \\ \langle a^{(2)} | \alpha \rangle \\ \langle a^{(3)} | \alpha \rangle \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \chi_{a^{(1)}} \\ \chi_{a^{(2)}} \\ \chi_{a^{(3)}} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Lembrando que $|\alpha\rangle$ é ket arbitrário

e a é autointegral de um operador A arbitrário

de tal maneira que tudo que está sendo feito

é em relação a um operador, as bases desses

Kets serem ortogonais é em relação ao operador

$$\langle a^{(1)} | n \rangle$$

$$|r\rangle = \begin{pmatrix} \langle a^{(1)} | r \rangle \\ \langle a^{(2)} | r \rangle \\ \langle a^{(3)} | r \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

da mesma forma dado

$$\langle r | = \langle \alpha | x$$

$$\langle r | a' \rangle = \langle \alpha | x | a' \rangle = \sum_{a''} \langle \alpha | a'' \rangle \langle a'' | x | a' \rangle$$

↓

$$\langle r | \doteq (\langle r | a^{(1)} \rangle, \langle r | a^{(2)} \rangle, \dots) = (\langle a^{(1)} | r \rangle^*, \langle a^{(2)} | r \rangle^*, \dots)$$

O produto interno $\langle \beta | \alpha \rangle$ pode ser escrito
como o produto das Matrizes $\langle \beta |$ linha e
 $|\alpha\rangle$ coluna

$$\begin{aligned} \langle \beta | \alpha \rangle &= \sum_{a'} \underbrace{\langle \beta | a' \rangle}_{(\langle a^{(1)} | \beta \rangle^*, \langle a^{(2)} | \beta \rangle^*, \dots)} \underbrace{\langle a' | \alpha \rangle}_{\begin{pmatrix} \langle a^{(1)} | \alpha \rangle \\ \langle a^{(2)} | \alpha \rangle \\ \vdots \end{pmatrix}} \\ &= (\langle a^{(1)} | \beta \rangle^*, \langle a^{(2)} | \beta \rangle^*, \dots) \begin{pmatrix} \langle a^{(1)} | \alpha \rangle \\ \langle a^{(2)} | \alpha \rangle \\ \vdots \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \langle \beta | a^{(1)} \rangle \langle a^{(1)} | \alpha \rangle + \langle \beta | a^{(2)} \rangle \langle a^{(2)} | \alpha \rangle \dots$$

A representação Matricial do produto externo

$$|\beta\rangle\langle\alpha| = \begin{pmatrix} \langle a^{(1)}|\beta\rangle\langle a^{(1)}|\alpha\rangle^* & \langle a^{(1)}|\beta\rangle\langle a^{(2)}|\alpha\rangle^* & \dots \\ \langle a^{(2)}|\beta\rangle\langle a^{(1)}|\alpha\rangle^* & \langle a^{(2)}|\beta\rangle\langle a^{(2)}|\alpha\rangle^* & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

A representação Matricial de um observável A se torna particularmente simples se os autovalores de A são usados como a Base (duh)

$$A = \begin{pmatrix} a^{(1)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^{(2)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^{(3)} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$A = \sum_i \sum_j |a^{(i)}\rangle \underbrace{\langle a^{(i)}|A|a^{(j)}\rangle}_{\text{matr. element}} \langle a^{(j)}|$$

matr. element is obviously diagonal, and so

$$\langle a^{(i)}|A|a^{(j)}\rangle = \langle a^{(j)}|A|a^{(j)}\rangle \delta_{a^{(j)}a^{(i)}} = a^{(j)} \delta_{a^{(j)}a^{(i)}}$$

$$A = \sum_{a^{(j)}} a^{(j)} |a^{(j)}\rangle \langle a^{(j)}| = \sum_{a^{(j)}} a^{(j)} \Lambda_{a^{(j)}}$$

Sistemas de Spins $\frac{1}{2}$

Note que os kets de Base neste caso para operadores de spin são $|S_z; \pm\rangle$

Considere a Identidade

$$1 = \sum_i |a^{(i)}\rangle \langle a^{(i)}| = |+\rangle \langle +| + |-\rangle \langle -|$$

deus forme $S_z = \frac{\hbar}{2} |+\rangle \langle +| - \frac{\hbar}{2} |-\rangle \langle -|$

Pode me confirmar se está certo:

$$S_z = \begin{pmatrix} \frac{\hbar}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\hbar}{2} \end{pmatrix} \quad |+\rangle \langle +| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad |-\rangle \langle -| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad a^+ = \frac{\hbar}{2} \quad a^- = -\frac{\hbar}{2}$$

é bom conhecer os seguintes operadores

$$S_+ \equiv \hbar |+\rangle \langle -| \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \hbar \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_- \equiv \hbar |-\rangle \langle +| \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \hbar & 0 \end{pmatrix}$$

ambos são não hermitianos

$$\bullet S_- |-\rangle = \hbar |+\rangle$$

$$\bullet S_+ |+\rangle = 0$$

a interpretação física central

é que eles S_+ aumenta em $\hbar$ o spin e S_- diminui em $\hbar$ o spin

Se a componente não pode ser mais aumentada ele retorna 0

Depois será demonstrado que $S_{\pm} = S_x \pm iS_y$

Medições, Observáveis e As Relações de Incerteza.

Medições:

Tendo Now desenvolvido a Mecânica do espaço Bra-Ket, podemos discutir a teoria quântica e Processos de Medidas

"Uma Medição sempre Causa um Sistema a pular para um Autoestado da Variável Dinâmica que está Sendo medida"

- Paul A.M. Dirac

Pode-se interpretar as palavras de Dirac como:

Antes que uma Medição de um Observável A seja feita o sistema é assumido ser representado por alguma combinação linear.

$$|\alpha\rangle = \sum_{a^{(i)}} c_i |a^{(i)}\rangle = \sum_{a^{(i)}} |a^{(i)}\rangle \langle a^{(i)} | \alpha \rangle$$

Quando efetuada a Medição A o sistema é obrigado a um dos $|a^{(i)}\rangle$ autoestados do Observável A

$$|\alpha\rangle \xrightarrow{\text{Medição de } A} |a'\rangle$$

Por exemplo suponha um Átomo de próta com um spin Arbitrário medido por um $SG_z : |S_z\rangle \rightarrow |S_z; \pm\rangle$.
 Assim uma Medição usualmente muda o estado com exceção do estado já estiver em algum dos autoestados do observável sendo medido

$$|a'\rangle \xrightarrow{\text{Medição de } A} |a'\rangle$$

Dado $|\alpha\rangle = \sum c_i |a^{(i)}\rangle$ postulamos que a probabilidade de se tornar na Medição um $|a^{(j)}\rangle$ é dada por

$$\text{Probabilidade de } a^{(j)} = |\langle a^{(j)} | \alpha \rangle|^2$$

Supondo $|\alpha\rangle$ Normalizado $\hookleftarrow$

Lembrando que $\langle a^{(j)} | \alpha \rangle = c_j$

Definimos Valor esperado (Expectation Value) de A com respeito a $|\alpha\rangle$

$$\langle A \rangle_\alpha = \langle \alpha | A | \alpha \rangle$$